

Documento de Entrega - Etapa 1

Grupo N°: 6

Integrantes:

Alias, Mauro Sebastian

Benitez, Franco Nicolás

Fernandez, Lucas Tomás

Marder, Lorenzo

Morilla, Sol Valentina

Título del tema: Sistema de Gestión de Ventas de Pijamas y Lencería – "Sueño Contigo"

Descripción del caso

"Sueño Contigo" es un emprendimiento dedicado a la comercialización minorista de indumentaria y prendas de descanso (pijamas, conjuntos y lencería). La empresa necesita reemplazar su registro informal de operaciones por un sistema centralizado de base de datos relacional que administre su inventario, organice la oferta en categorías y soporte el registro completo de las transacciones comerciales. El propósito es garantizar la consistencia en los niveles de stock, asegurar que los comprobantes mantengan la información de precios inalterable a lo largo del tiempo y llevar un control estructurado de los pedidos y sus cobros.

Alcance del sistema

Dentro del alcance:

- **Gestión de catálogo y stock:** Registro de productos con nombre, descripción, talle, precio vigente y stock físico disponible, clasificados dentro de una categoría específica.
- **Gestión de clientes:** Registro y almacenamiento de datos personales y de contacto de los compradores para emisión de comprobantes y coordinación de entregas.
- **Gestión de ventas y pedidos:** Creación de órdenes de venta donde se asocian los productos adquiridos, se registra la fecha, se totaliza el importe y se congela el precio unitario pactado al momento de la transacción.
- **Gestión de pagos:** Asociación de cada venta con un método de pago disponible y un estado logístico/comercial predeterminado.

Fuera del alcance (Delimitación explícita):

- Integración con pasarelas de cobro externas o validaciones bancarias en tiempo real.
- Facturación electrónica integrada con entes fiscales (AFIP/ARCA).
- Georreferenciación, seguimiento GPS o ruteo logístico de paquetería externa.

- Gestión contable integral (asientos, balances) o módulos de compras a proveedores.

Reglas de Negocio (RN)

- **RN.01 – Registro y Unicidad de Clientes:** Un cliente registrado puede estar asociado a cero, una o muchas ventas a lo largo del tiempo, pero cada venta pertenece obligatoriamente a un único cliente. Además, todo cliente debe poseer un atributo de correo electrónico unívoco, impidiendo que dos registros de clientes compartan el mismo contacto.
- **RN.02 – Control y Actualización Automática de Stock:** Cada producto posee una existencia física expresada en números enteros. Al registrarse una venta, el stock disponible del producto debe descontarse en una cantidad idéntica a la adquirida. No se permite realizar ventas de productos cuyo stock actual sea igual a cero o inferior a la cantidad demandada.
- **RN.03 – Inmutabilidad y Congelamiento de Precios Unitarios:** Una venta puede incluir uno o varios productos, y un producto puede formar parte de múltiples ventas. Esta relación debe almacenar como atributos propios la cantidad y el precio unitario exacto al momento de la operación, aislando este registro histórico de cualquier modificación futura en los precios del catálogo de productos.
- **RN.04 – Métodos de Pago Habilitados:** Cada venta debe estar vinculada de forma obligatoria a un (y sólo un) método de pago válido registrado en el sistema. A su vez, un mismo método de pago (ej. efectivo, tarjeta) puede estar asociado a múltiples ventas.
- **RN.05 – Composición y Totalización de la Venta:** Una venta debe estar relacionada obligatoriamente con al menos un producto en su detalle. El monto total de la venta es un atributo derivado que se calcula sumando los subtotales generados en cada relación de detalle (precio_unitario_histórico x cantidad).
- **RN.06 – Clasificación Excluyente de Productos:** Cada producto del catálogo se relaciona obligatoriamente con una, y solo una, categoría válida. Una categoría, por su parte, puede agrupar uno o múltiples productos. No se admite la existencia de un producto que no esté vinculado a una categoría.
- **RN.07 – Transición de Estados del Pedido:** Cada pedido registrará un estado dentro de un conjunto cerrado de opciones (*Pendiente, Abonado, Despachado, Cancelado*). En caso de registrarse la cancelación formal de una orden, el sistema deberá reintegrar las unidades comprometidas al stock del producto.

1. **CLIENTES**
2. **PRODUCTOS**
3. **CATEGORÍAS**
4. **METODOS_PAGO**
5. **VENTAS (o PEDIDOS)**
6. **DETALLE_VENTAS**